Sommaire

Introduction 2
I. Exercices 2
Q1. MRD 2
Q2. Création de la structure SQL 2
Q3. Insertions des enregistrements 4
Q4. Vue afficher seulement le nom des catégories 5
Q5. Afficher toute la liste des clients 5
Q6. Afficher seulement le nom des villes des clients 6
Q7. Afficher la villes + la catégories présentes dans ces villes 6
Q8. Ville ayant toutes les catégories (1 à 5) 7
Q9. Vue : nom, prénom des clients + nom de catégorie 7
Q10. Reprendre Q9 et trier par nom 7
Q11. Clients habitant à Courbevoie 8
Q12. Clients appartenant à la catégorie "Cadre" 8
Q13. Nombre de clients habitant à Courbevoie 9
Q14. Nombre de clients appartenant à la catégorie "Cadre" 9
Conclusion 9

10/02/2026

TD 4 | Bloc 1

TD BDD Leclerc 1/2

Fait par : Mattéo Mouranchon – Groupe 2

Introduction

Objectif du TD, faire une base de données sur le code MySQL.

I. Exercices

Q1. MRD

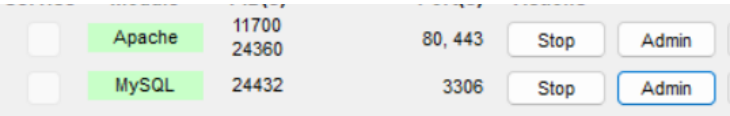
On va faire une base de donnée

```
Client (Num_Client, nom_Client, prenom_Client, ville_Client, #numcat_Categorie)
Categorie (numcat_Categorie, nomcat_Categorie)
```

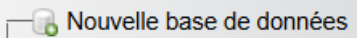
Q2. Création de la structure SQL

Pour notre base de données, on va utiliser XAMPP pour faire une base de données.

Avec XAMPP, activer l'Apache et MySQL puis clicker sur Admin du MySQL



Au site web, clicker sur nouvelle base de données

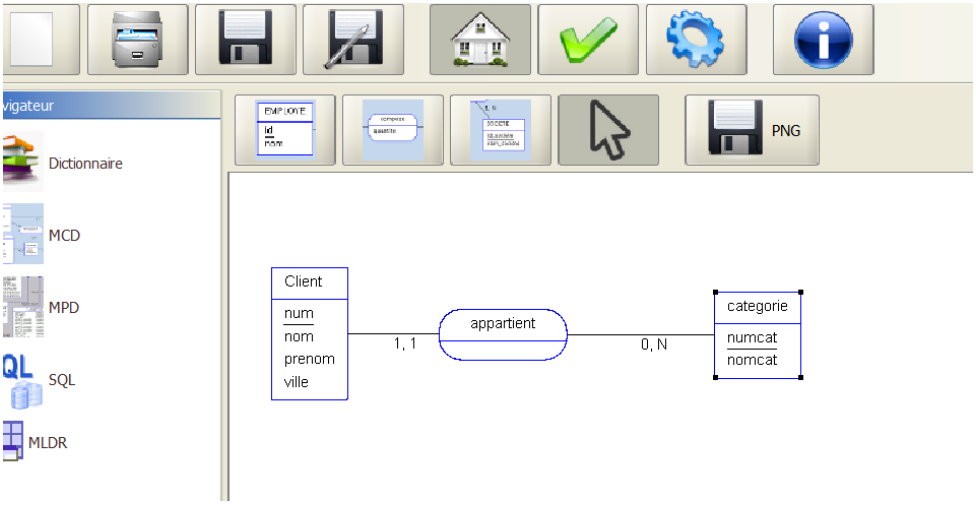


Entrer le nom de notre base de données

Et entrer les colonnes souhaités

Grace au logiciel AnalyseSI qui permet de faire une structure de donnée construite en une ligne de code SQL et aussi faire le model MLD/MRD via un schéma MCD

Le schéma MCD donnée dans le TD



En cliquant sur l'engrenage, il va nous générer le code SQL et MLD/MRD qui nous intéresse le plus.

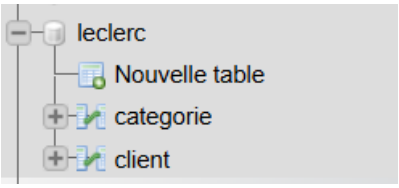
Le code SQL

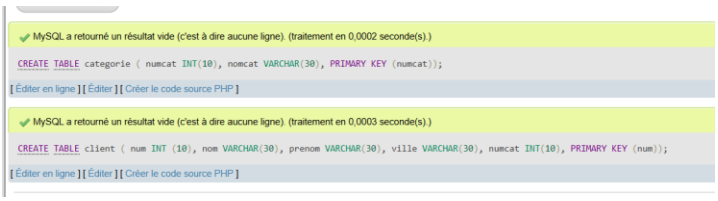
```
DROP TABLE IF EXISTS Client ;
CREATE TABLE Client (num_ClientINT(10) AUTO_INCREMENTNOT NULL,
nom_ClientVARCHAR(30),
prenom_ClientVARCHAR(30),
ville_ClientVARCHAR(30),
numcat_categorie **NOT FOUND(10),
PRIMARY KEY (num_Client)) ENGINE=InnoDB;

DROP TABLE IF EXISTS categorie ;
CREATE TABLE categorie (numcat_categorieINT(10) AUTO_INCREMENTNOT NULL,
nomcat_categorieVARCHAR(30),
PRIMARY KEY (numcat_categorie)) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE Client ADD CONSTRAINT FK_Client_numcat_categorie FOREIGN KEY (numcat_categorie) REFERENCES categorie (numcat_categorie);
```

Maintenant le code pour la base de données

```
1  CREATE TABLE categorie (
2      numcat INT(10),
3      nomcat VARCHAR(30),
4      PRIMARY KEY (numcat));
5
6  CREATE TABLE client (
7      num INT(10),
8      nom VARCHAR(30),
9      prenom VARCHAR(30),
10     ville VARCHAR(30),
11     numcat INT,
12     PRIMARY KEY (num));
```

Résultats :





Categorie

#	Nom	Type
1	numcat	int(10)
2	nomcat	varchar(30)

Client :

#	Nom	Type
1	num	int(10)
2	nom	varchar(30)
3	prenom	varchar(30)
4	ville	varchar(30)
5	numcat	int(10)

Q3. Insertions des enregistrements

Ajout des valeurs dans les table ‘categorie’ et ‘client’

Le code SQL

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la table « leclerc.client »:

```sql
INSERT INTO Categorie (numcat, nomcat) VALUES
(1, 'non renseigné'),
(2, 'ouvrier'),
(3, 'cadre'),
(4, 'sans-emploi'),
(5, 'autres');

INSERT INTO Client (num, nom, prenom, ville, numcat) VALUES
(1, 'Qausi', 'Nathan', 'Paris', 1),
(2, 'Vimif', 'Lucas', 'Paris', 3),
(3, 'Gulya', 'Enzo', 'Courbevoie', 3),
(4, 'Vetea', 'Léo', 'Nanterre', 4),
(5, 'Lossu', 'Louis', 'Paris', 4),
(6, 'Ebote', 'Emma', 'Paris', 2),
(7, 'Talam', 'Léa', 'Courbevoie', 3),
(8, 'Julyn', 'Chloé', 'Paris', 2),
(9, 'Voduk', 'Manon', 'Paris', 5),
(10, 'Tuuji', 'Inès', 'Nanterre', 2);
```

Résultat :

5 lignes insérées. (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```sql
INSERT INTO Categorie (numcat, nomcat) VALUES (1, 'non renseigné'), (2, 'ouvrier'), (3, 'cadre'), (4, 'sans-emploi'), (5, 'autres');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

10 lignes insérées. (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```sql
INSERT INTO Client (num, nom, prenom, ville, numcat) VALUES (1, 'Qausi', 'Nathan', 'Paris', 1), (2, 'Vimif', 'Lucas', 'Paris', 3), (3, 'Gulya', 'Enzo', 'Courbevoie', 3), (4, 'Vetea', 'Léo', 'Nanterre', 4), (5, 'Lossu', 'Louis', 'Paris', 4), (6, 'Ebote', 'Emma', 'Paris', 2), (7, 'Talam', 'Léa', 'Courbevoie', 3), (8, 'Julyn', 'Chloé', 'Paris', 2), (9, 'Voduk', 'Manon', 'Paris', 5), (10, 'Tuuji', 'Inès', 'Nanterre', 2);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

				num	nom	prenom	ville	numcat
Éditer	Copier	Supprimer		1	Qausi	Nathan	Paris	1
Éditer	Copier	Supprimer		2	Vimif	Lucas	Paris	3
Éditer	Copier	Supprimer		3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
Éditer	Copier	Supprimer		4	Vetea	Léo	Nanterre	4
Éditer	Copier	Supprimer		5	Lossu	Louis	Paris	4
Éditer	Copier	Supprimer		6	Ebote	Emma	Paris	2
Éditer	Copier	Supprimer		7	Talam	Léa	Courbevoie	3
Éditer	Copier	Supprimer		8	Julyn	Chloé	Paris	2
Éditer	Copier	Supprimer		9	Voduk	Manon	Paris	5
Éditer	Copier	Supprimer		10	Tuuji	Inès	Nanterre	2

				numcat	nomcat
Éditer	Copier	Supprimer		1	non renseigné
Éditer	Copier	Supprimer		2	ouvrier
Éditer	Copier	Supprimer		3	cadre
Éditer	Copier	Supprimer		4	sans-emploi
Éditer	Copier	Supprimer		5	autres

Q4. Vue afficher seulement le nom des catégories

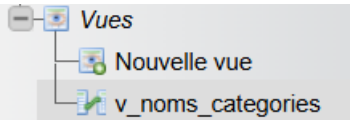
```
1 CREATE VIEW v_noms_categories AS
2 SELECT nomcat
3 FROM Categorie;
```

Résultat :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
CREATE VIEW v_noms_categories AS SELECT nomcat FROM Categorie;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]



Q5. Afficher toute la liste des clients

```
1 SELECT *
2 FROM Client;
```

Résultat :

Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT * FROM Client;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par cl

Options supplémentaires

			num	nom	prenom	ville	numcat
Éditer	Copier	Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris	1
Éditer	Copier	Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3
Éditer	Copier	Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
Éditer	Copier	Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre	4
Éditer	Copier	Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris	4
Éditer	Copier	Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris	2
Éditer	Copier	Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3
Éditer	Copier	Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris	2
Éditer	Copier	Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris	5
Éditer	Copier	Supprimer	10	Tuuji	Inès	Nanterre	2

Tout cocher *Avec la sélection :* Éditer Copier Supprimer Exporter

Q6. Afficher seulement le nom des villes des clients

Le code

```
CREATE VIEW vu_villes_clients AS
SELECT DISTINCT ville
FROM Client;
```

Résultat :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
CREATE VIEW vu_villes_clients AS SELECT DISTINCT ville FROM Client;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

- Vues
  - Nouvelle vue
  - vu_villes_clients
  - v_noms_categories

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0003 seconde(s).) [ville: **COURBEVOIE... - PARIS...**]

```
SELECT * FROM `vu_villes_clients` ORDER BY `vu_villes_clients`.`ville` ASC
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

ville ▲ 1
Courbevoie
Nanterre
Paris

Q7. Afficher la villes + la catégories présentes dans ces villes

Le code

```
CREATE VIEW v_villes_categories AS
SELECT DISTINCT c.ville, ca.nomcat
FROM Client c
JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat;
```

Résultat :

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
CREATE VIEW v_villes_categories AS SELECT DISTINCT c.ville, ca.nomcat FROM Client c JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat;
```

- Vues
  - Nouvelle vue
  - vu_villes_clients
  - v_noms_categories
  - v_villes_categories

Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s)

```
SELECT * FROM `v_villes_categories`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code s

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les ligne

Options supplémentaires

ville	nomcat
Paris	non renseigné
Paris	cadre
Courbevoie	cadre
Nanterre	sans-emploi
Paris	sans-emploi
Paris	ouvrier
Paris	autres
Nanterre	ouvrier

Q8. Ville ayant toutes les catégories (1 à 5)

Code SQL

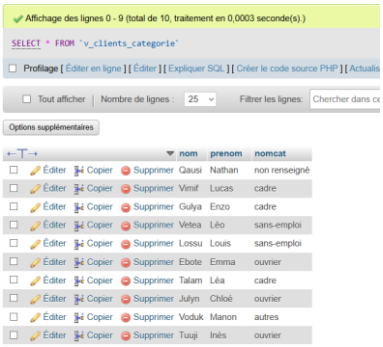
```
SELECT c.ville
FROM Client c
GROUP BY c.ville
HAVING COUNT(DISTINCT c.numcat) = 5;
```

Resultat

Q9. Vue : nom, prénom des clients + nom de catégorie

```
CREATE VIEW v_clients_categorie AS
SELECT c.nom, c.prenom, ca.nomcat
FROM Client c
JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat;
```

Résultat :



Q10. Reprendre Q9 et trier par nom

```
SELECT c.nom, c.prenom, ca.nomcat
FROM Client c
JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat
ORDER BY c.nom ASC;
```

Résultat

Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0003 seconde(s).) [nom: **EBOTE... - VODUK...**]

```
SELECT c.nom, c.prenom, ca.nomcat FROM Client c JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.nu
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom ▲ 1	prenom	nomcat
Ebote	Emma	ouvrier
Gulya	Enzo	cadre
Julyn	Chloé	ouvrier
Lossu	Louis	sans-emploi
Qausi	Nathan	non renseigné
Talam	Léa	cadre
Tuuji	Inès	ouvrier
Vetea	Léo	sans-emploi
Vimif	Lucas	cadre
Voduk	Manon	autres

Q11. Clients habitant à Courbevoie

```sql
SELECT *
FROM Client
WHERE ville = 'Courbevoie';
```

Résultat :

Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

			num	nom	prenom	ville	numcat
Éditer	Copier	Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
Éditer	Copier	Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3

Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

Q12. Clients appartenant à la catégorie "Cadre"

```sql
SELECT c.*
FROM Client c
JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat
WHERE ca.nomcat = 'cadre';
```

Résultat

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT c.* FROM Client c JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat WHERE ca.nomcat = 'cadre';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier pa

Options supplémentaires

num	nom	prenom	ville	numcat
2	Vimif	Lucas	Paris	3
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
7	Talam	Léa	Courbevoie	3

Q13. Nombre de clients habitant à Courbevoie

```
1 SELECT COUNT(*) AS nb_clients_courbevoie
2 FROM Client
3 WHERE ville = 'Courbevoie';
```

Résultat :

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) AS nb_clients_courbevoie FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nb_clients_courbevoie
2

Q14. Nombre de clients appartenant à la catégorie "Cadre"

```
1 SELECT COUNT(*) AS nb_clients_cadre
2 FROM Client c
3 JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat
4 WHERE ca.nomcat = 'cadre';
```

Résultat :

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) AS nb_clients_cadre FROM Client c JOIN Categorie ca ON ca.numcat = c.numcat WHERE ca.nomcat = 'cadre';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nb_clients_cadre
3

Conclusion

Ce TD m'a permis de comprendre les différentes étapes de la gestion d'une base de données. J'ai commencé par transformer le MCD en MRD, puis j'ai créé les tables et inséré les données. Ensuite, j'ai utilisé des requêtes SQL comme SELECT, les jointures, les vues et les fonctions d'agrégation. Grâce à ce travail, j'ai pu renforcer mes compétences en SQL et mieux comprendre le fonctionnement d'une base de données relationnelle.